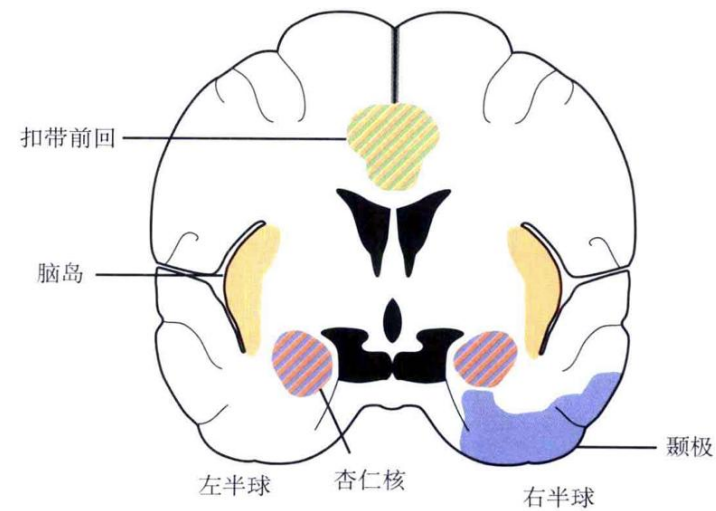
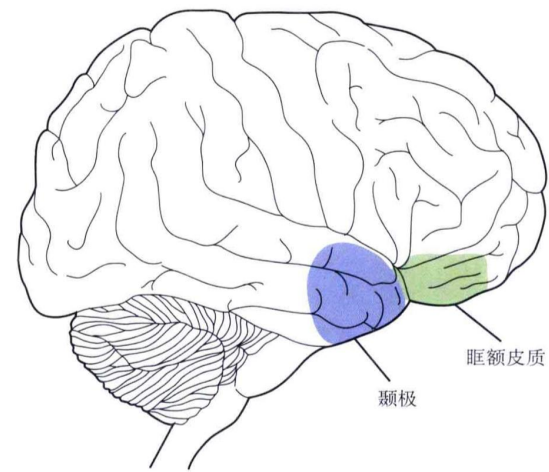


回顾

- 神经元和神经系统
- 初级感知觉
 - 听觉、嗅觉、味觉、躯体知觉、视觉
- 高级认知活动
 - 物体识别、运动控制、学习与记忆、情绪

回顾

情绪	相关脑区	功能角色
恐惧	杏仁核	学习，逃避
愤怒	眶额皮质，扣带前回皮质	表明违反社会准则
悲伤	杏仁核，右侧颞极	退缩
厌恶	前脑岛，扣带前回皮质	规避



语言

北京邮电大学-人工智能学院

大纲

- 引言
- 语言理解
- 语言产生
- 失语症
- 总结

学习目标

- 掌握心理词典
- 掌握口头和书面输入模型
- 掌握单词表征模型
- 掌握单词识别加工
- 了解失语症

引言

- 忘名症
- H.W. 60岁左半球大面积卒中，康复后认知能力受损较小
- 能理解口语和书面语，自己说话也基本没有问题
- 无法用词语命名物体
- 能很好地提取形容词，动词次之，提取名词的能力最差。
- 60个常见物体命名测试，只能说出一个。

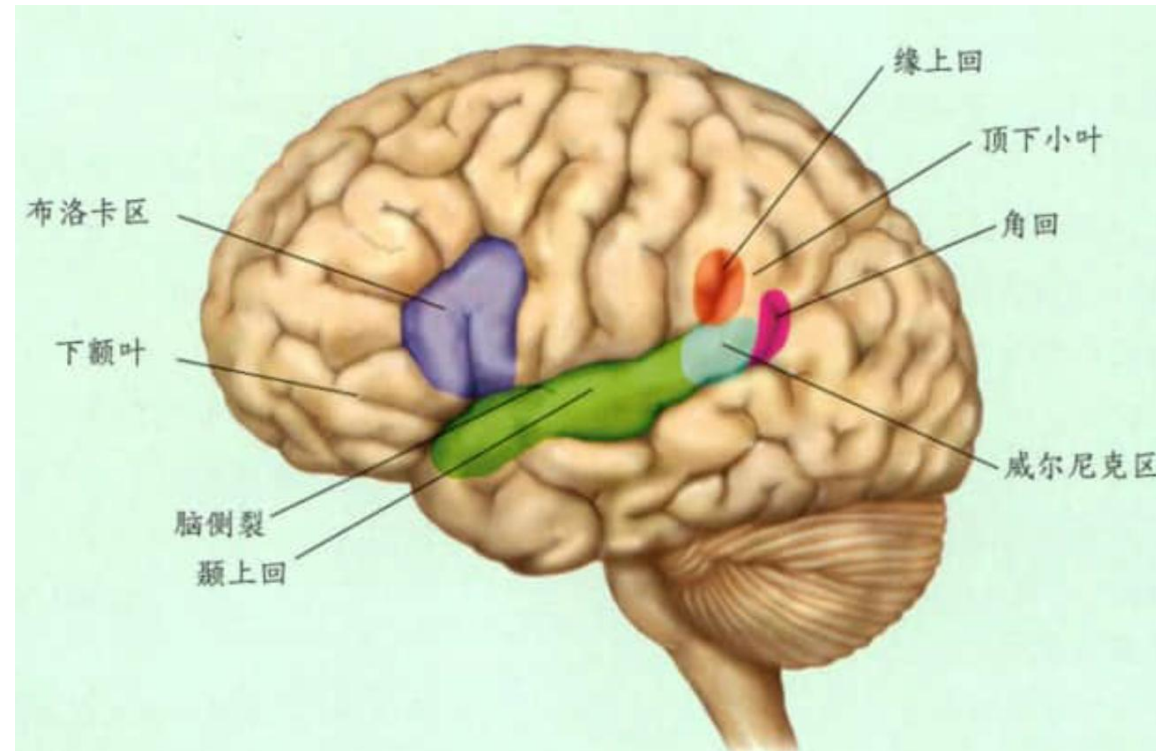
引言

- 大脑如何从听觉和视觉语言输入中获取意义
- 大脑如何产生口语和书面语

语言的大脑基础

语言的大脑基础

➤ 语言加工主要集中在左半球脑侧裂，构成环左外侧裂语言网络。



语言的关键特征

语言的关键特征

- 口语词语
 - 词意
 - 音形
- 书面词语
 - 词形

词的表征

- 心理词典，关于词的信息的心理存储，包括语义信息、句法信息和词形信息。
 - 语义：单词的意义
 - 句法：单词是如何组成句子的
 - 词形：拼写和发音模式
- 和书架上词典的不同
 - 会忘记旧单词和学习新单词
 - 越常用的单词提取越快
 - 受听觉近邻词干扰：相差一个音素的词

单词识别涉及心理词典的三个基本功能

➤ 词汇提取

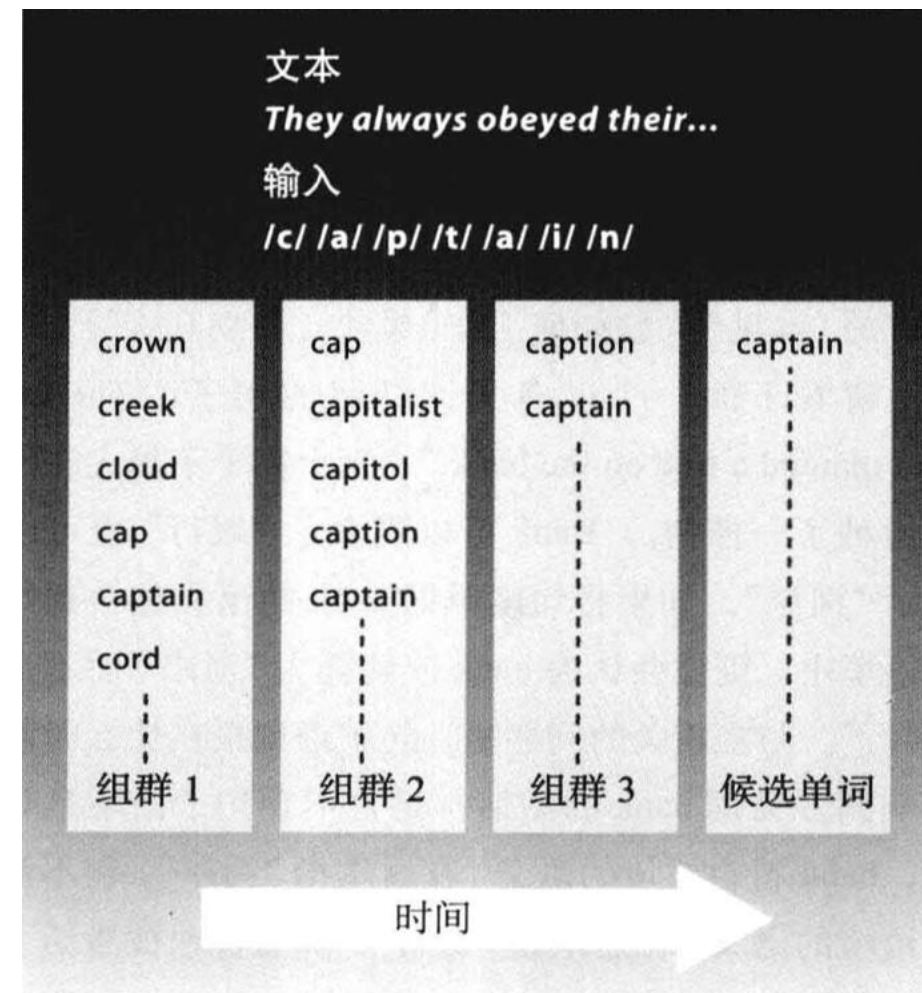
- 知觉分析会激活心理词典中对该词的词形表征(包括语义和句法属性)的过程

➤ 词汇选择

- 在被激活的词形表征中，选择与输入信息匹配最好的词语表征
- 组群模型 (Marslen-Wilson)

➤ 词汇整合

- 将词整合进完整的句子、段落或更大语境中，以便理解整个信息的阶段，也是最后一个阶段



心理词典的组织

➤ 如何从口语或书面语输入迅速地转到单词表征？四个组织原则：

1. 心理词典中最小的意义表征单位，词素。

■ frost, defrost, defroster。词素：de, frost, er

2. 高频使用词比低频使用词提取速度更快。

people, fledgling

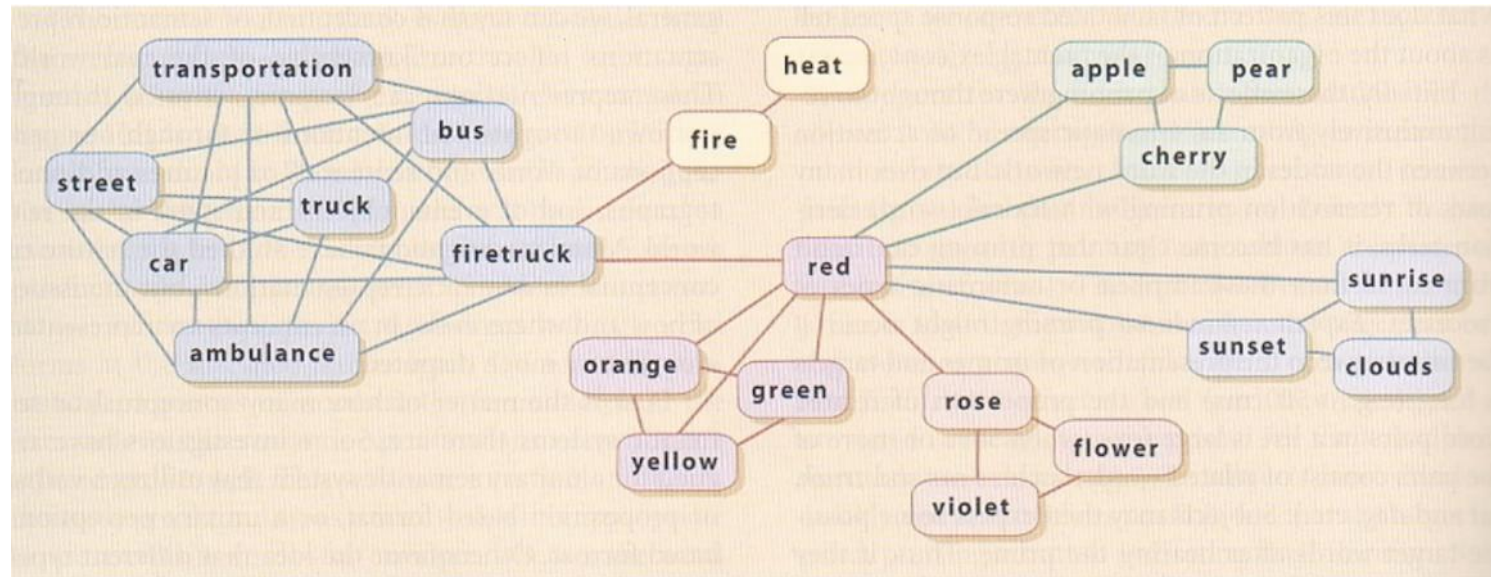
3. 音素或字母有重叠的单词在心理词典中聚集在一起。当输入激活某个单词的表征时，其他邻近词起初也会被激活。

音素是对意义产生影响的最小声音单位。Bat\cat\hat\sat

4. 单词表征依据单词间的语义关系在心理词典中组织（语义网络）。

心理词典的理论模型-语义网络模型

- 根据单词间的意义关系组织
- 节点间的连接强度和距离由单词之间的语义或相关关系决定。
- 模型假设，大脑激活从一个节点延伸到另一个节点，距离越近激活获益



心理词典的理论模型-语义网络模型

➤ 实验设计：语义启动任务

- 刺激材料：启动词（真词）—目标词（真词truck/非词rtukc/假词trulk）
- 实验条件：目标词与启动词语意相关car/不相关sunshine
- 实验任务：按键判断是否真词

➤ 实验结果：相关条件判断更快、准

➤ 单词意义的心理存储对语言理解和表达十分重要

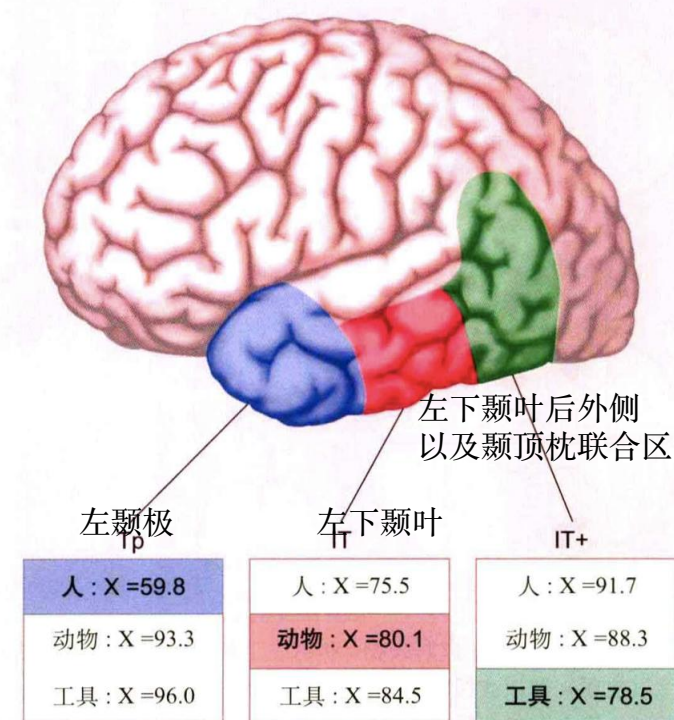
心理词典的神经基础

- 进行性语义神经认知障碍
 - 颞叶受损
 - 概念系统损害，**语义归类困难**
 - 认为人会根据语义网络中存储单词的不同信息类型进行反应
- 实验
 - 命名名人面孔、动物、工具
 - 对生物识别缺陷--颞叶下部前侧损伤
 - 对人造物识别缺陷--颞顶联合损伤
 - 认为语义网络按有生命和无生命的概念类别组织

(a) 损伤数据



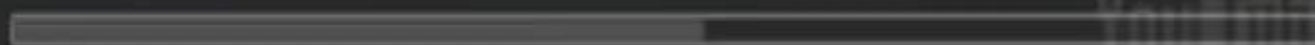
(b) 损伤结果总结



语言理解：早期阶段

ack or Hi ! Jack

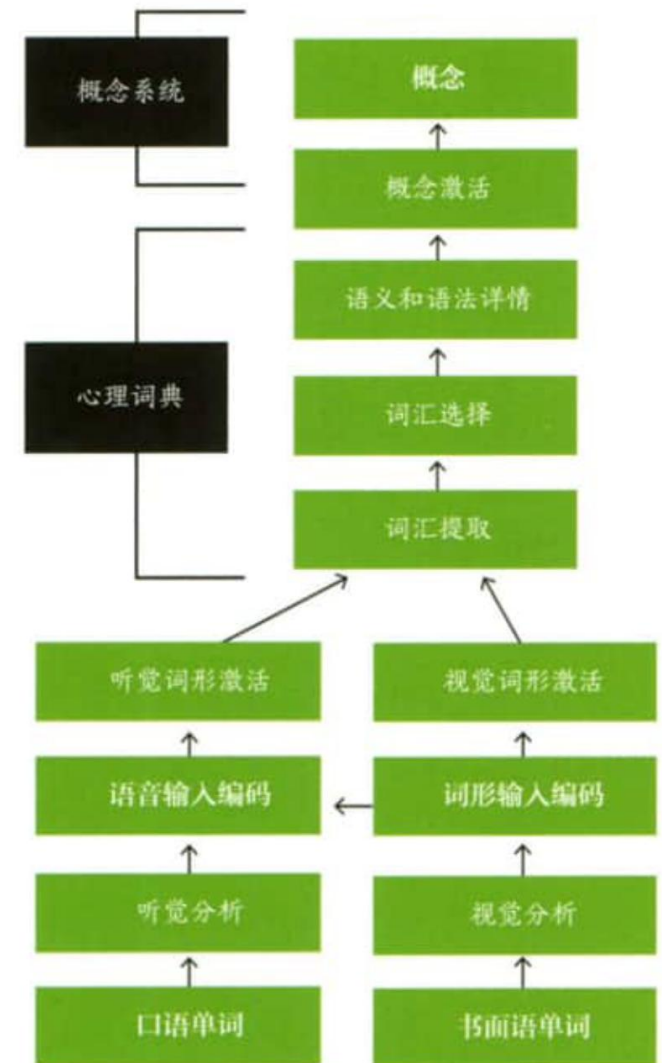
DEAGLE



YouTube

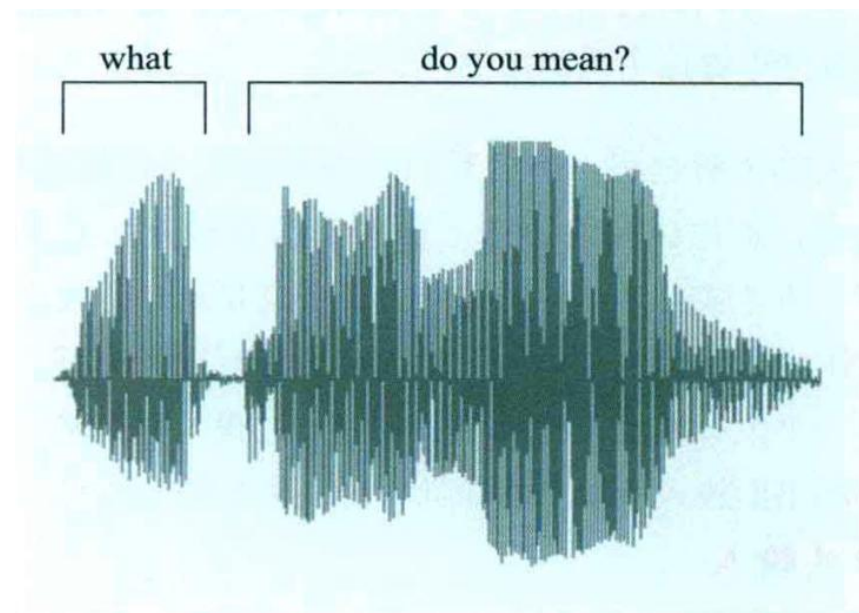
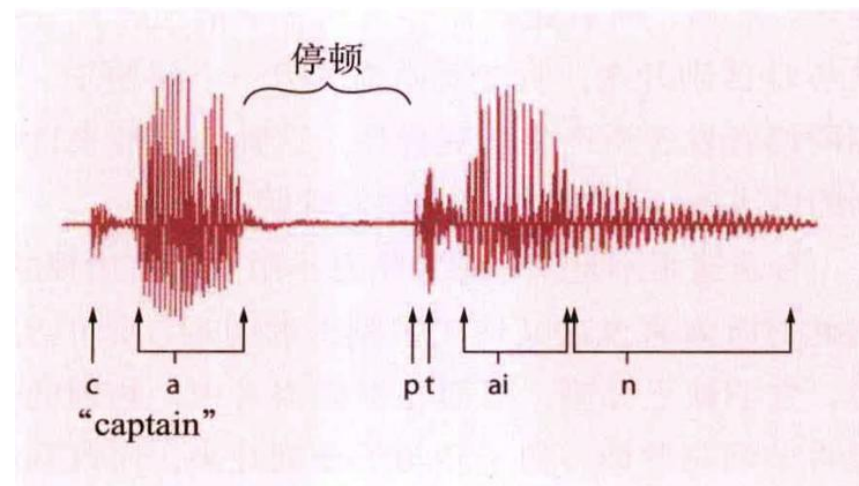
语言理解：早期阶段

- 口头输入和书面输入
- 二者早期加工步骤不同，后期加工步骤相同
- 层次复杂，但是熟练的说话者加工这些层次时基本不受意识控制，很短时间可完成



口头输入

- **音素(phoneme)**是有意义的最小语音单元
- 运用发声器官产生不同的音素
 - 声带是否振动：决定清浊
 - 发音位置：唇、口腔等
 - 发音方式：气流是否受阻
- 语音识别的难点
 - 信号的变异性、发音的变异性、单词分割
 - 音韵：节奏和音高



口头输入单词加工的神经基础

➤ 声音激活区

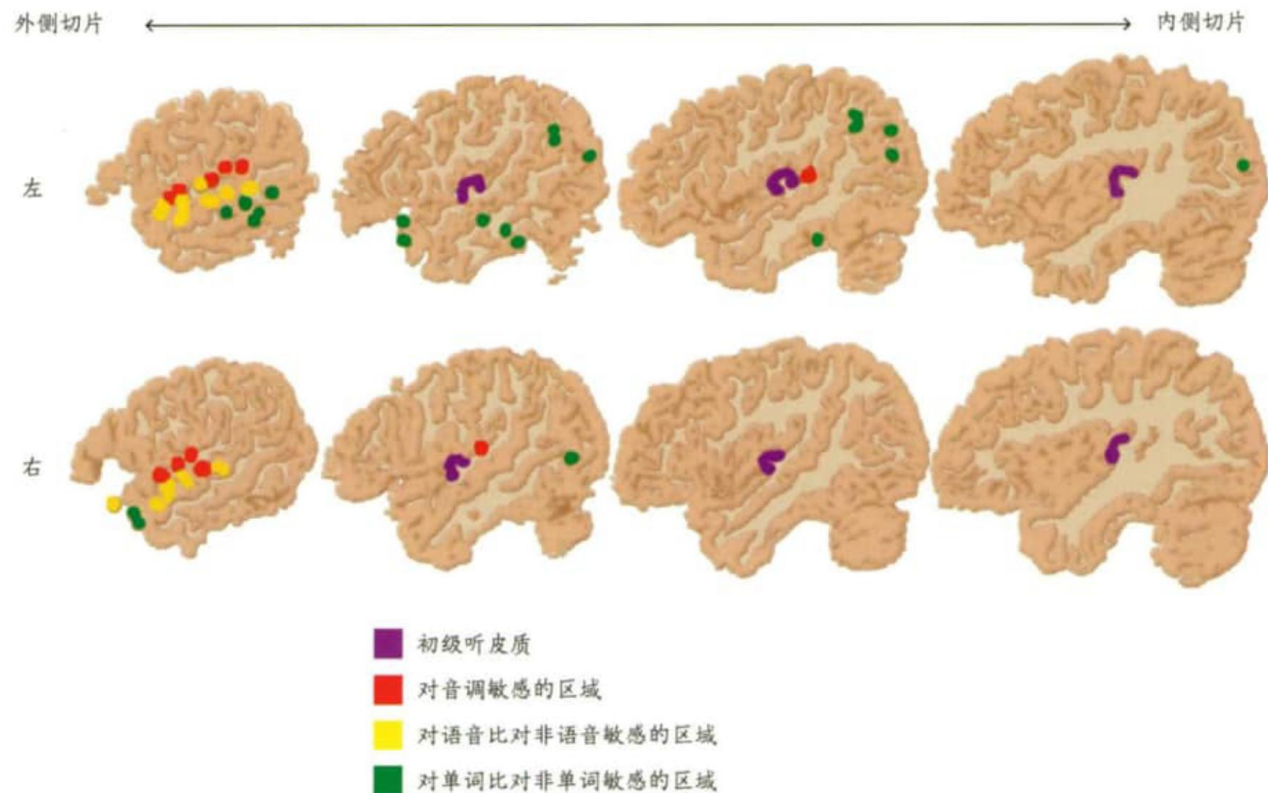
- 颞上皮质（颞横回）
- 并不特异于语言

➤ 语音激活区

- 区分语音和非语音声音
- 颞上沟内或附近，主要左半球
- 不涉及词形和词义的加工

➤ 单词激活区

- 颞中回、颞下回、角回、颞极



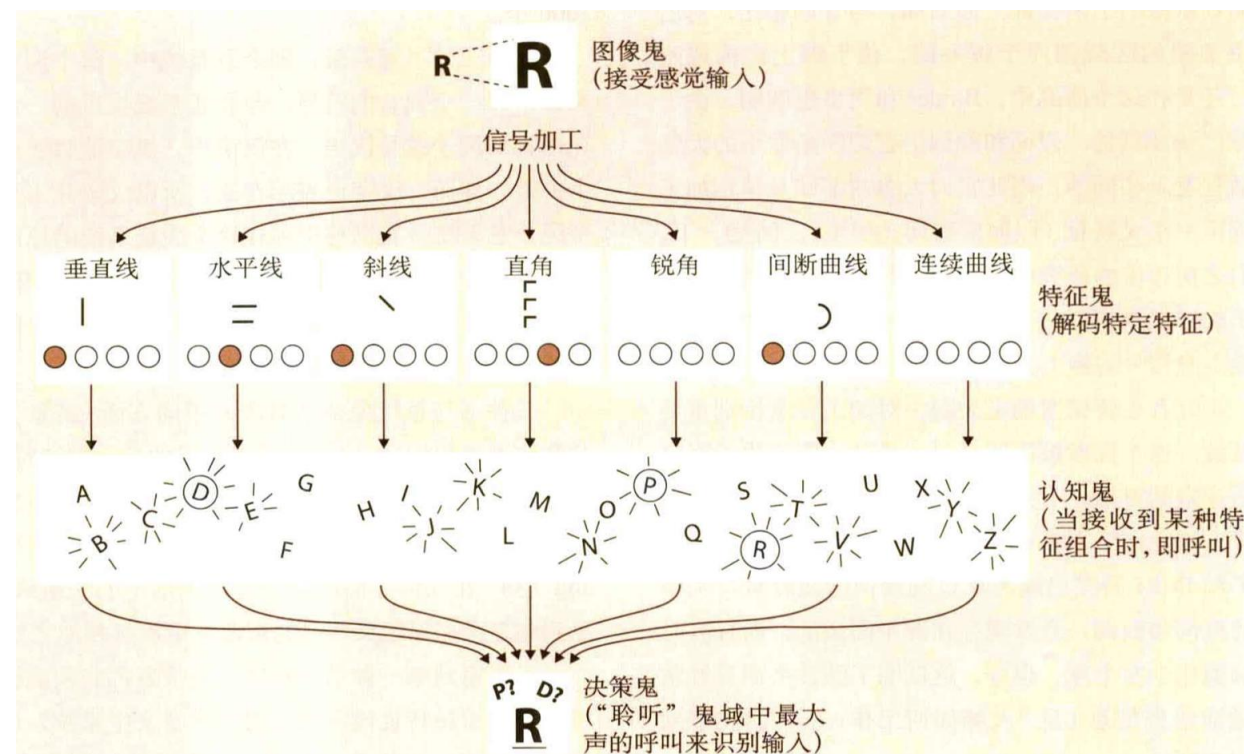
书面输入：阅读单词

- 首先，视觉模式识别
- 书面文字可分为三种符号系统
 - 字母（音素）、音节（音节）和表意（词素）系统
- 抽象符号，需分析符号特征或形状

你好 HALLO 안녕
HOLA नमस्ते
CIAO HELLO
γεια
こんにちは привет
BONJOUR مرحبا OLÁ

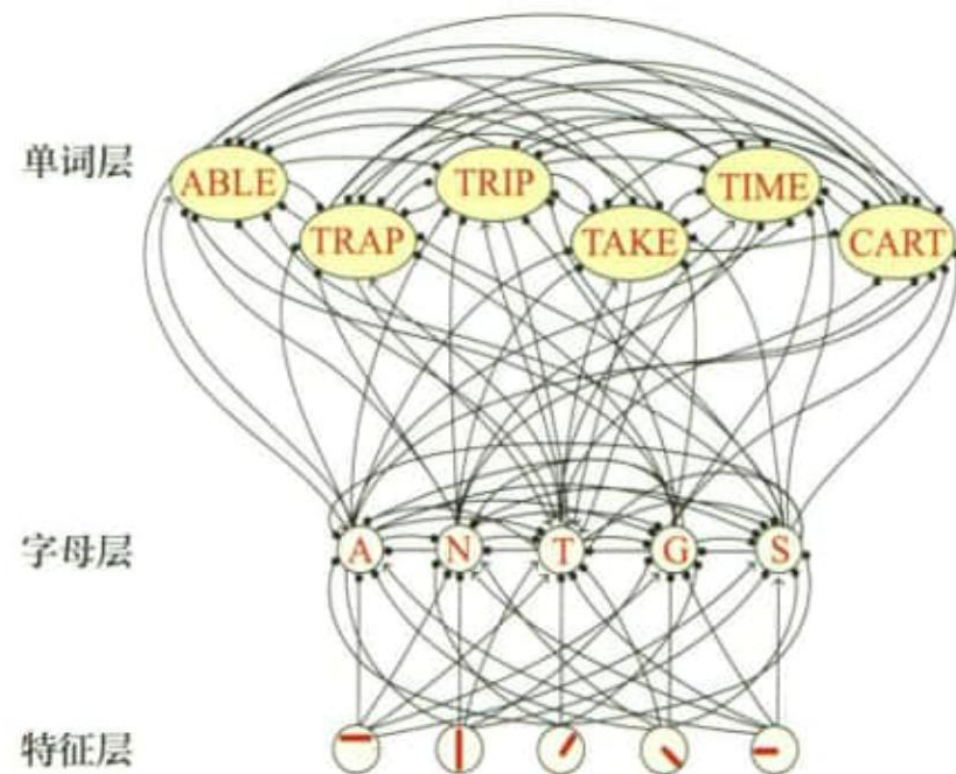
书面输入：字母识别的鬼蜮模型

- Selfridge(1959)提出对新兴的AI科学具有重要贡献
- 提出一个符合生物学原则的四阶段视觉刺激识别模型
 - 每个阶段都有特定成分表示信息加工的子阶段，称为小鬼
 - 感觉输入被图像鬼暂存为图像记忆
 - 特征鬼解码图像表征的特征
 - 认知鬼激活所有带有这些特征的字母表征
 - 决策鬼选择最符合输入的特征
- 缺陷：自下而上加工，不允许反馈性加工



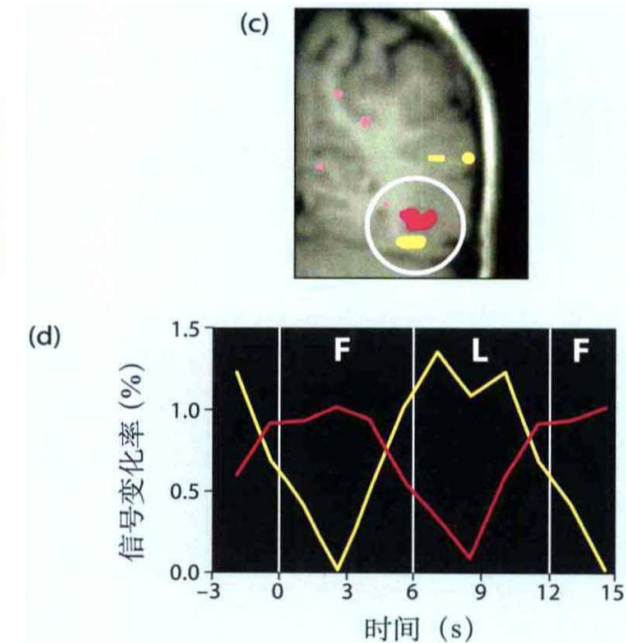
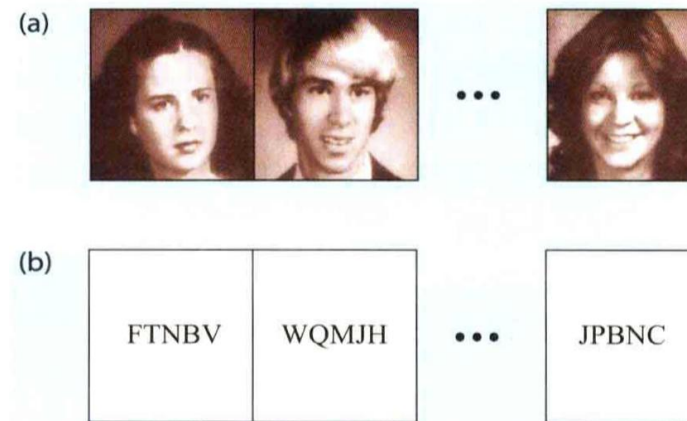
书面输入：联结主义模型

- Rumelhart(1981)提出三层次表征
 - 字母特征层
 - 字母层
 - 单词表征层
- 双向交互，并行加工，兴奋和抑制性联系
 - 自下而上
 - 自上而下
- 词优效应：字母在单词中呈现比单独呈现的识别效果还好



书面单词加工的神经基础

- 词形单元的识别可能发生在左半球枕颞区--视觉词形区
- 研究发现颞枕沟附近对字母串优先激活
- 该区域损伤会导致纯失读症：语言其他方面正常，不能阅读单词



问题

- 人类在进化初期就有阅读的神经通路吗?
- 为什么推荐阅读的时候使用纸质书?

语言理解：后期阶段

语境在单词识别中的作用

- 语境在什么时候会影响单词加工？
- 词汇整合 “The tall man planted a tree on the bank”
- 各个单词并不是单独被加工，为了理解语境中的单词意义，需要整合已识别的单词。低级表征和高级表征共同作用
- 语境作用发生的点不同产生三种不同的假说模型：
 - 模块模型（独立模型）
 - 语言理解是独立地在各模块中进行。信息流严格遵循自下而上加工，语境不能影响低级表征
 - 交互模型
 - 所有类型信息都能参与词汇识别。通过改变心理词典中词形表征的激活状态，语境可以在感官信息输入前就对词汇产生影响。
 - 混合观点
 - 词汇提取是自动化的，与语境无关，语境在词汇选择期间开始提供约束信息

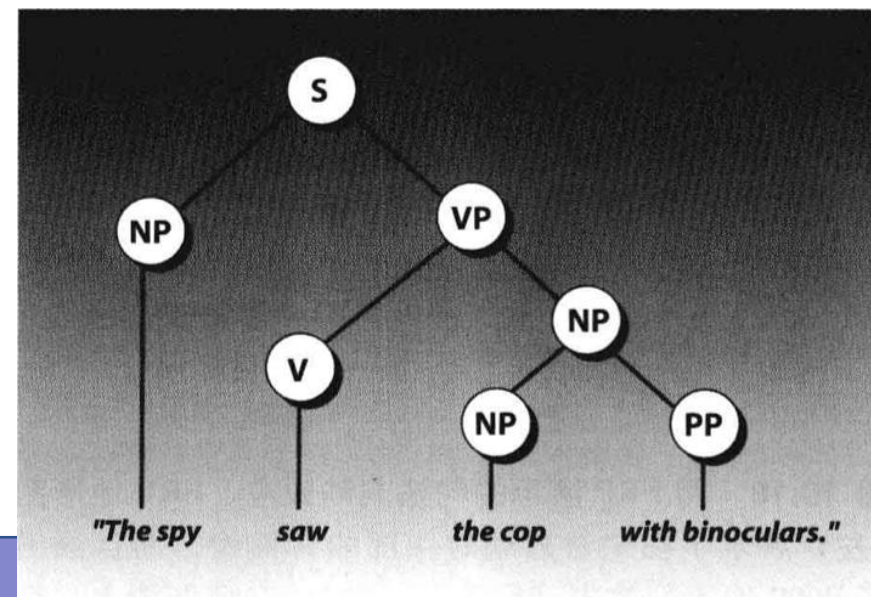
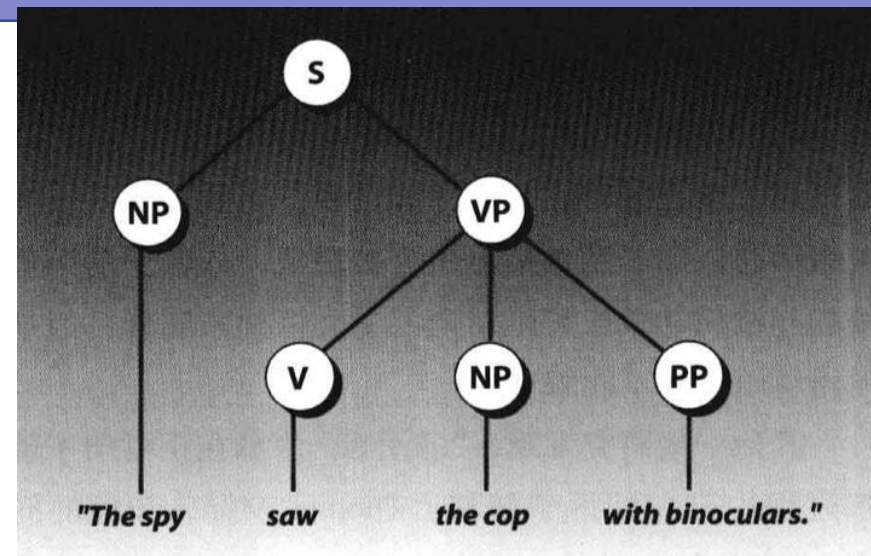


语境在单词识别中的作用

- 词汇决策任务
- 要求被试听短文，如“With dampened spirits the men stood around the grave. They mourned the loss of their captain”（带着一些沮丧，这些男人围在坟墓边。他们为船长的逝世而默哀）。
- 在被试听“captain”一词的不同时刻（例如，当仅听到/k/，或仅听到/ka/，或仅听到/kap/时），呈现一种视觉目标刺激。这种目标刺激可能与句子中的captain一词有关，也可能与其听觉竞争词有关，如capital。
- 目标词为语义相关（ship）或语义无关（money）的词，或假词。被试的任务是判断目标词是不是真词。
- 结果只听到captain的一部分，更快地判断ship（相比money）为真词
- 显然，词汇选择受语境影响，在单词完整出现前就能影响。

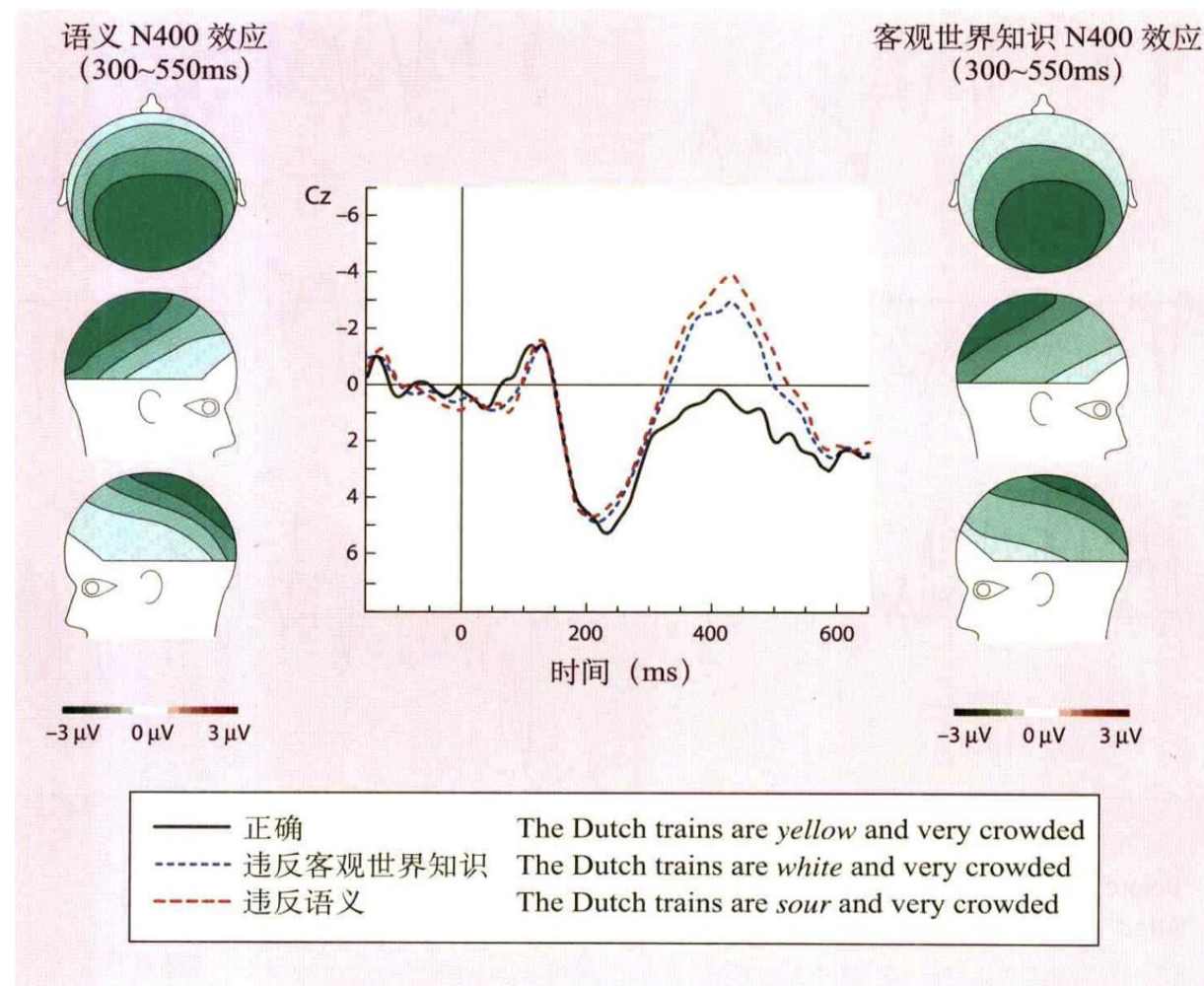
将单词整合进句子

- 理解一个单词的意义还涉及语义和句法整合加工
- 句子结构作为构建句子意义的形式框架
- 句法分析能够揭示句子结构，句法分析可以在没有实际意义的情况下进行，例如“小个子老妇人咬了那条大狗”。
- 大脑中不存储对整个句子的表征，实际是对句子进行句法分析，为句子中的单词指定一个句法结构。



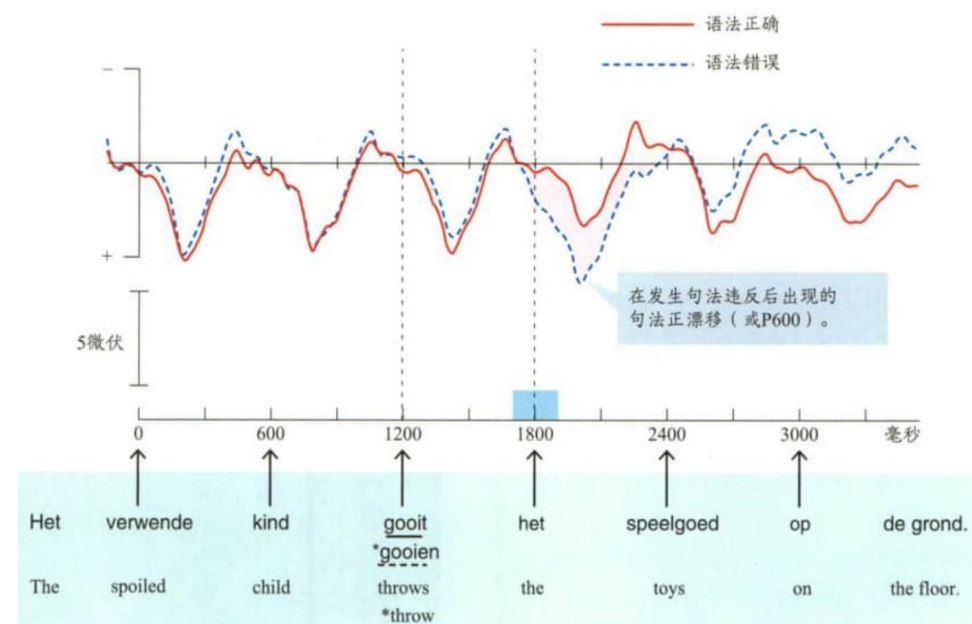
语义加工和N400波

- 违反世界知识和语义知识都会产生N400
- 如果单词与整个故事的含义不一致也会引发N400
- MEG和fMRI研究表明左颞叶可能是N400的来源。



句法加工和P600波

- P600也称为句法正漂移，当与预期句法结构不一致的单词出现后约600ms
- The spoiled child throw the toys on the floor.
- 但P600也可以在没有任何句法违反的情况下由语义违反激发。
- 现代脑成像研究支持句法加工发生在一个由左侧下额叶和上颞叶区域组成的网络中。



语言理解的神经模型

➤ 记忆-整合-控制模型 (Hagoort, 2005)

- 记忆--习得并编码存储在皮质记忆结构中的语言知识，涉及**左颞叶**。
- 整合--将提取到单词的语音、语义和句法信息整合进一个句子的整体表征中，涉及**左侧额下回**。
- 控制--将语言与社会互动和联合行动相联系，涉及**前扣带**和**背外侧前额叶**。

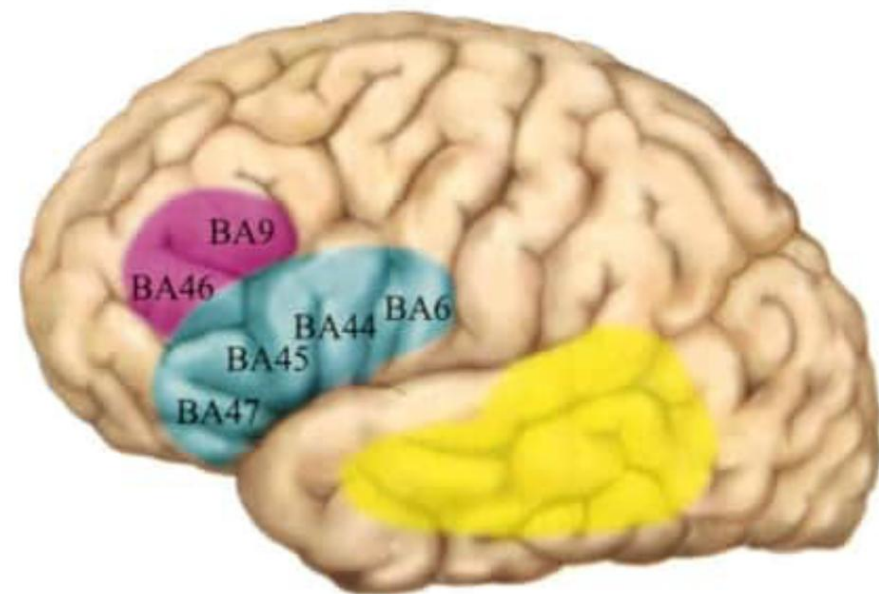
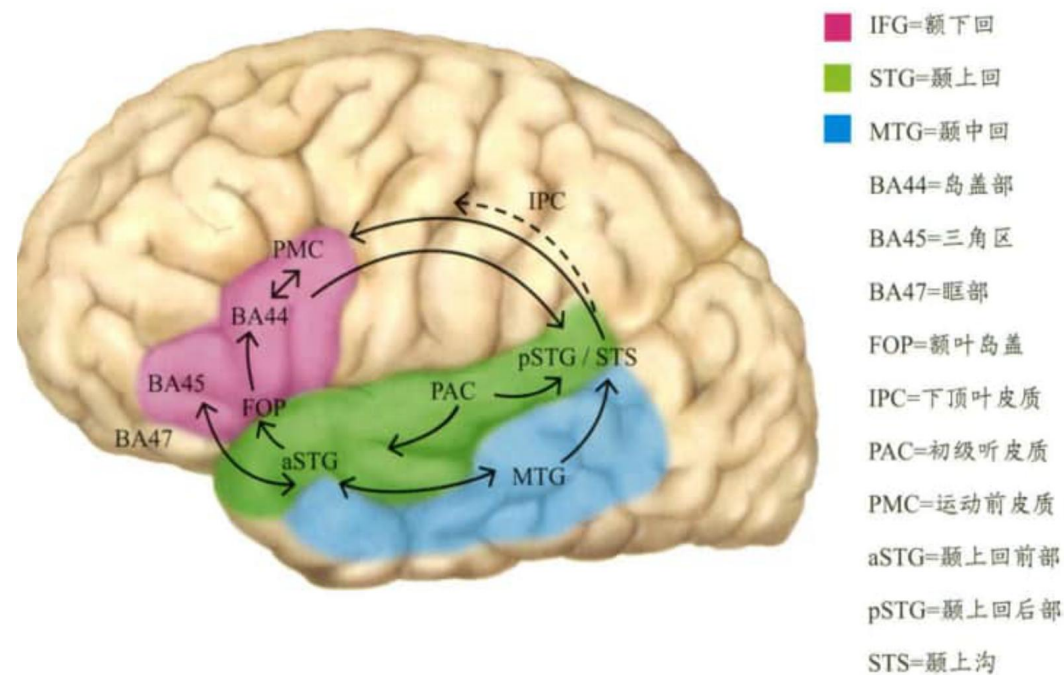


图 11.25 彼得·哈古尔特提出的记忆—整合—控制模型
该模型的三个成分分别用不同颜色标记在左半球上。记忆成分在左侧颞叶（黄色），整合成分在左侧额下回（蓝色），控制成分在外侧和内侧额叶皮质（紫色）。

语言网络

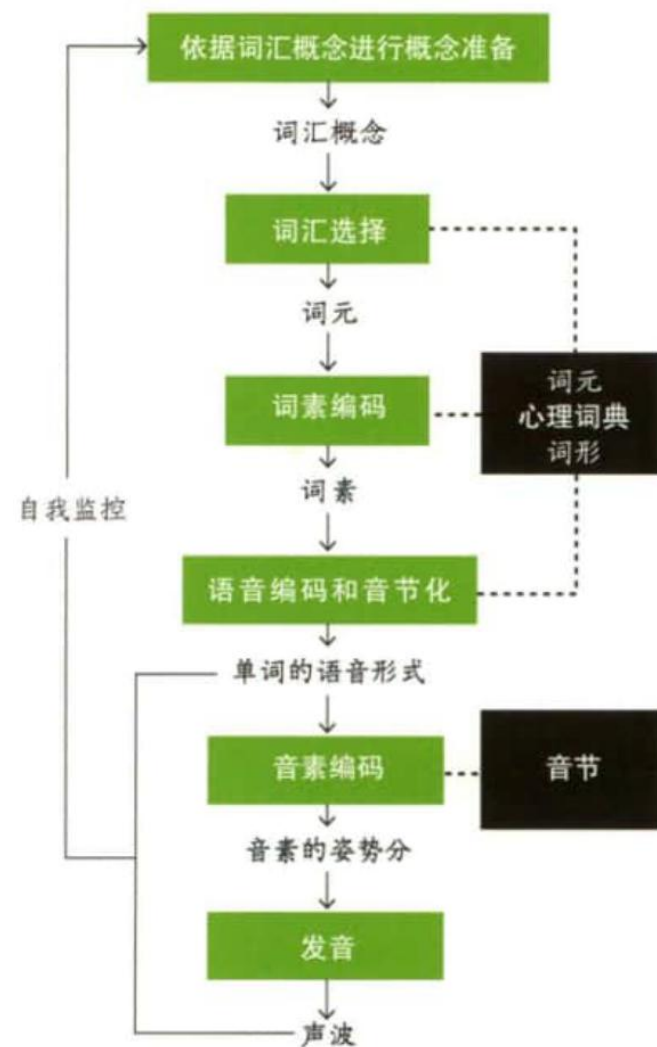
- 口语句子理解的网络模型 (Friederici, 2012)
- 两条腹侧通路把颞叶后部与颞叶前部和额叶岛盖连接起来，对于理解词汇很重要。
- 两条背侧通路把颞叶后部和额叶连接起来，其中一条与运动前区相连，参与发音准备；另一条连接布洛卡区和颞上回、颞上沟，对句法加工重要。



言语产生

言语产生的心理语言模型

- Levelt 言语产生的模块化顺序理论
- 词元，最低水平的句法元素
- 例如，当看到山羊的照片并被要求说出照片的主题时，会出现如下情况：
 - 首先，表征山羊的概念被激活，但与山羊的含义相关的概念也被激活，如绵羊、奶酪和农场。
 - 这些概念反过来又激活心理词典中的表征，从词元级别的“节点”开始提取句法信息，如词类（山羊是名词，而不是动词）。
 - 此时，当单词的句法属性与图片适配时，就进行词汇选择。然后，选定的单词激活单词形式。



言语产生的神经基础

- 左半球颞叶底部和左半球岛盖(Broca区)在看图命名阶段激活
- 说出单词涉及布洛卡区后部，运动皮质、辅助运动区以及脑岛双侧激活
- 位于大多数人左半球的一个广泛分布的网络参与言语产生过程。

问题

- 脑机接口技术可以帮助人类说话吗?
- 跨语言具有共通性吗?
- 不同语言的语速不一样，快的信息量更大吗?

失语症

失语症

- 脑损伤导致的在语言理解或产生时的某种障碍
- 动物没有类似人类的语言，语言障碍病人成为一个重要研究线索
 - 原发性失语症
 - 由言语加工机制本身的问题造成的
 - 继发性失语症
 - 由记忆受损、注意障碍或知觉问题等造成的

失语症的历史

■ Jean-Baptiste Bouillaud(1798-1881)

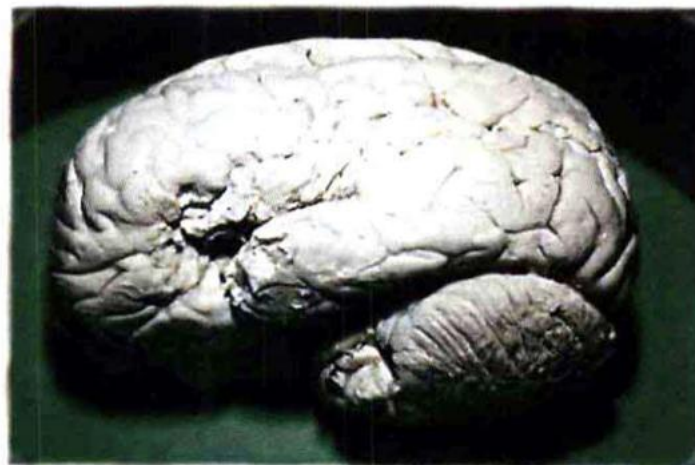
- 收集了几百个有语言问题的脑损伤病例
- 语言功能区定位在额叶

■ Pierre Paul Broca(1824-1880)

- 左半球额叶下回(Broca区)

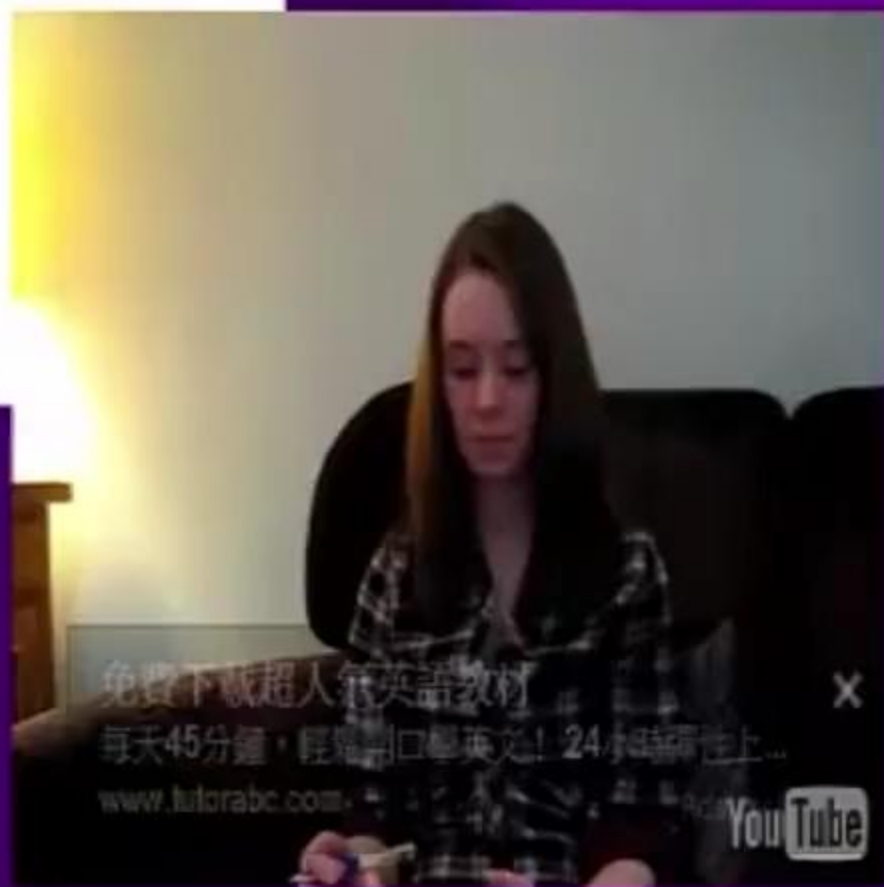
■ Carl Wernicke

- 两位卒中后口语理解有困难的病人
- 左半球顶叶下外侧后部和颞上皮质(Wernicke区)



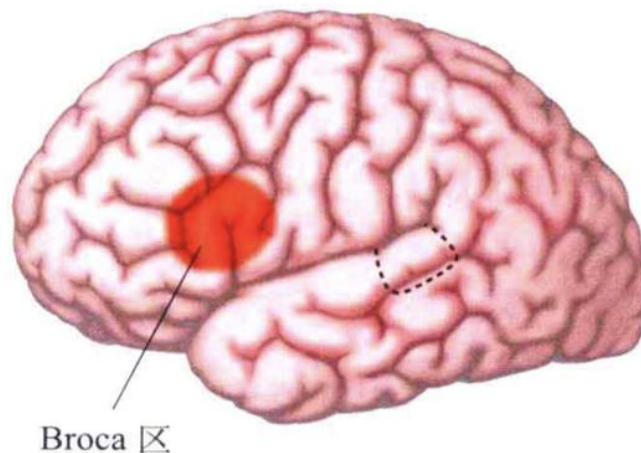


ng speech
rances

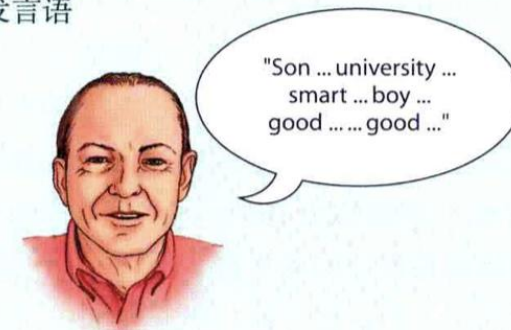


Broca失语症

- 口语产生困难
- 脑区域：Broca区
 - BA44, BA45
 - Broca区下面的结构也与Broca失语症有关
 - 可能应加上脑岛皮质以及部分基底神经节



(a) 自发言语



(b) 复述



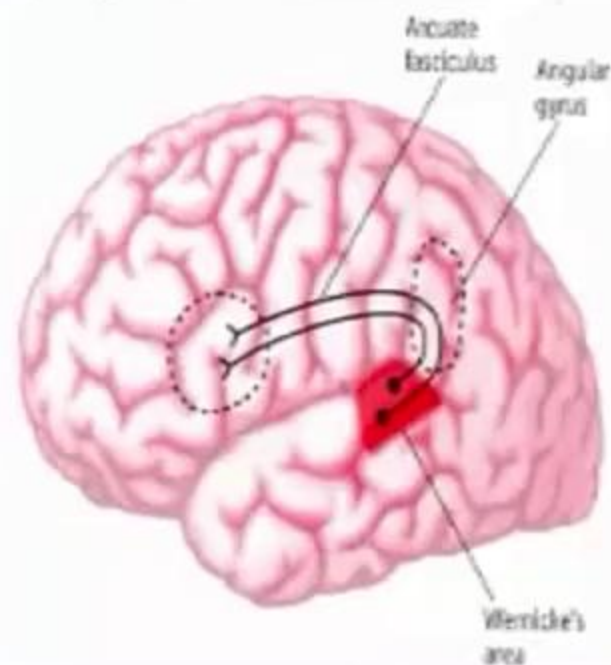
(c) 听讲



Wernicke's aphasia

- Fluent sound speech
- Cannot produce meaningful sentences

Figure 9.25 Lateral view of Wernicke's area. The arcuate fasciculus is the bundle of axons that connect Wernicke's and Broca's areas. It originates in Wernicke's area, goes through the angular gyrus, and terminates on neurons in Broca's area.



Wernicke失语症

- 语言理解障碍
- 脑区域： Wernicke区
 - 颞上回后部三分之一区域
- 只有当Wernicke区以及颞叶后部周围皮质或连接颞叶语言区和其他脑区的白质受损时，才能确定出极端和持续的Wernicke失语症

(a) 英语



"I called my mother on the television and did not understand the door. It was not for breakfast but she came from far. My romer is tomorrow morning, I think."

(b) 荷兰语



"Ik belde mijn moeder op de televisie en begreep de deur niet. Het was niet voor ontbijt, maar ze kwam van ver. Ik denk dat mijn romer morgen ochtend is."

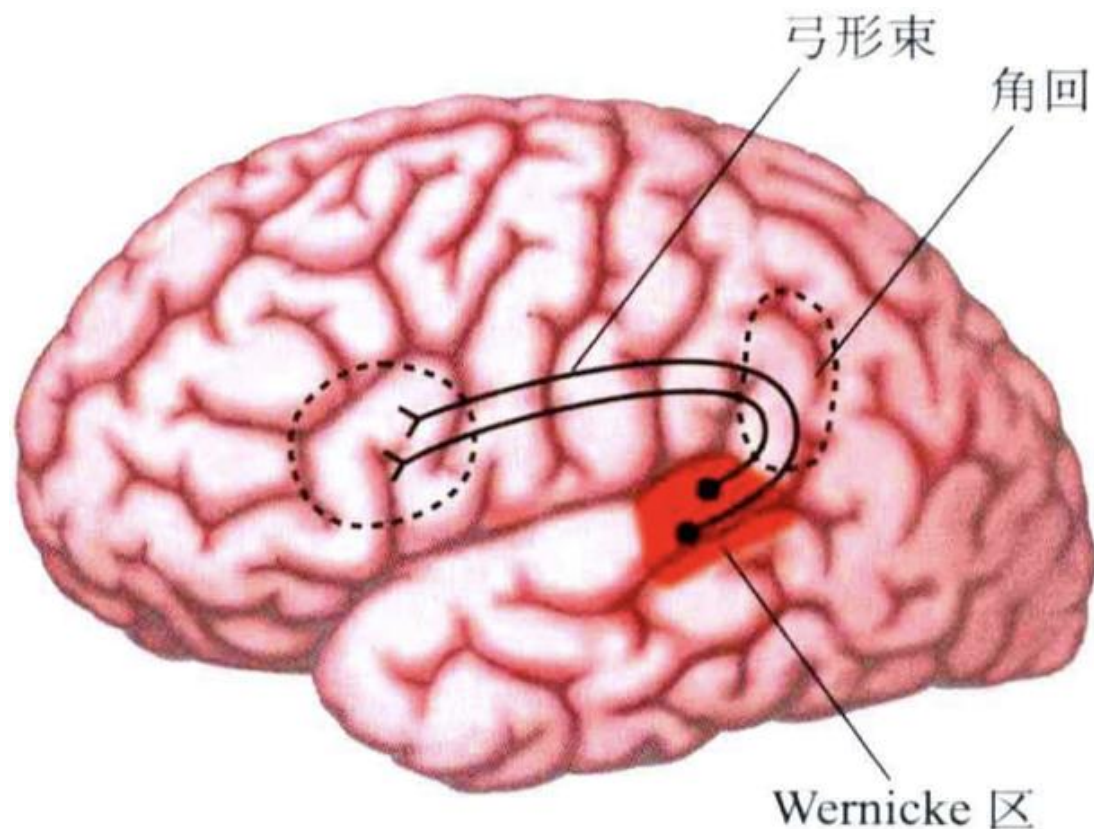
传导性失语症

■ 种类

- 自发性口语、口语重复错误
- 能听出错误，但是不能纠正

■ 脑区域

- 连接Broca区和Wernicke区的弓形束
- 与Broca失语症和Wernicke失语症症状更相关的那些脑区的连接



失语症的机制

- 从“知识的缺失”到“语言加工过程受到损害”转变的两个实验基础
 - Broca失语症者在必须判断句子语法的测试中高于随机水平，表明有时也能提取和利用语法知识
 - Wernicke失语症者在专门的词汇判断任务中显示出语义或联想性相关单词的正常启动模式，表明有时也能提取和利用语义知识
- 语言加工过程受到损害
 - 信息加工能力受损，不再以正常速度工作，不能在正常时间压力下工作

总结

- 语言加工涉及书面和口头表征、理解和沟通符号信息。
- 最重要的问题是单词意义是怎样贮存到大脑中的以及它们是怎样被视觉或听觉输入提取出来的。
- 语言在人类认知研究中具有独特性，因为只有人类才有真正的语言系统
- 语言系统非常复杂，虽然有一些进展，但是未知的更多

课堂练习

- 1. 一个常说如下类型的话“I called my mother on the television and did not understand the door. It was not for breakfast but she came from far.”的人很可能是()。
 - a. Wernicke失语症患者 b. Broca失语症患者 c. 正常人 d. 传导性失语症患者
- 2. 基于ERP设备，研究人员可以检测到当人读到句子“这辆汽车是酸的”时，会出现一个()的脑电。
 - a. P300 b. N300 c. P400 d. N400
- 3. 大脑左半球弓状束损伤导致()。
 - a. 运动性失语症 b. 感觉性失语症 c. 传导性失语症 d. 命名性失语症
- 4. 心理词典是单词信息的贮存室，所存储的信息包括_____、_____和_____。